UdeMM Universidad de la Marina Mercante · Informatic® Training Center

AUTODESK AutoCAD

CLASE #24

Nota técnica

De qué está hecha la pieza: el material y su masa

> *"La densidad es una magnitud escalar referida a la cantidad de masa en un determinado volumen de una sustancia o un objeto sólido. Usualmente se simboliza mediante la letra ro (ρ) del alfabeto griego, su fórmula sería ρ = m/V, y sus unidades, en el Sistema Internacional, sería el kg/m³, aunque también es frecuente expresarla en kg/L o en g/cm³."*
>
> **Wikipedia, Densidad**

Material de lectura de la Clase 24. Explica qué agrega un material a un modelo, por qué un material no es un color, qué es una textura y su mapeo, y cómo la densidad convierte un volumen en una masa. Al final quedan las fuentes.

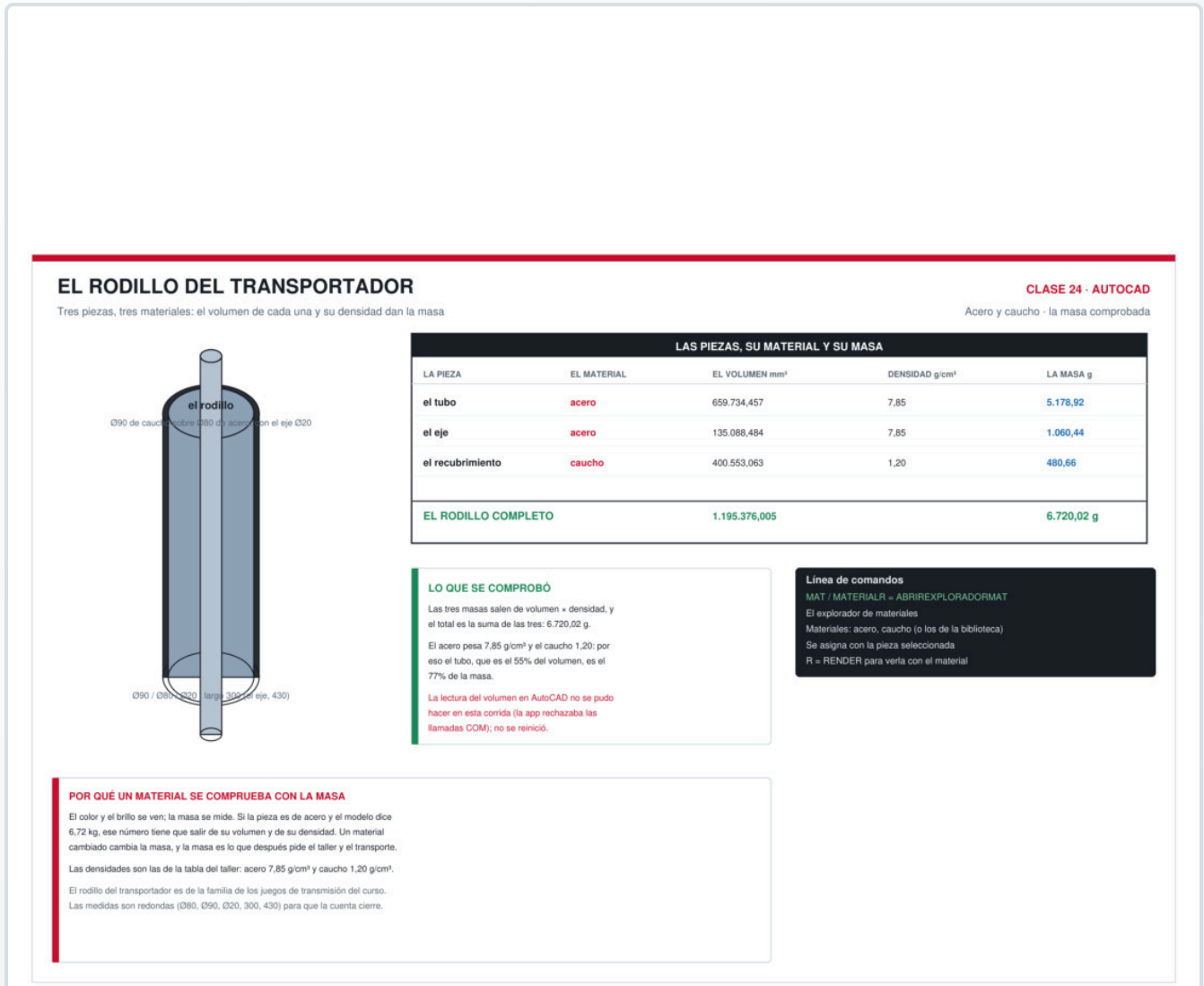
© @gustavokempe

La pieza ya está hecha: ahora, de qué es

En las clases anteriores la pieza quedó modelada y comprobada: tiene sus medidas, su volumen y su sección. Ahora falta una pregunta que el plano tampoco contestaba: de qué está hecha. Eso es lo que agrega el material.

Y no es una cuestión de apariencia. El mismo tubo de Ø80 por 300 pesa 5,18 kg si es de acero y 1,79 kg si es de aluminio. El dibujo es el mismo y la pieza no: cambia el material, y con el material cambia la masa que el taller va a levantar.

- El modelo ya está: falta el material.
- El material agrega la masa.
- El mismo volumen pesa distinto según el material.
- La masa es un dato que el taller pide.



El rodillo: tres piezas, dos materiales.

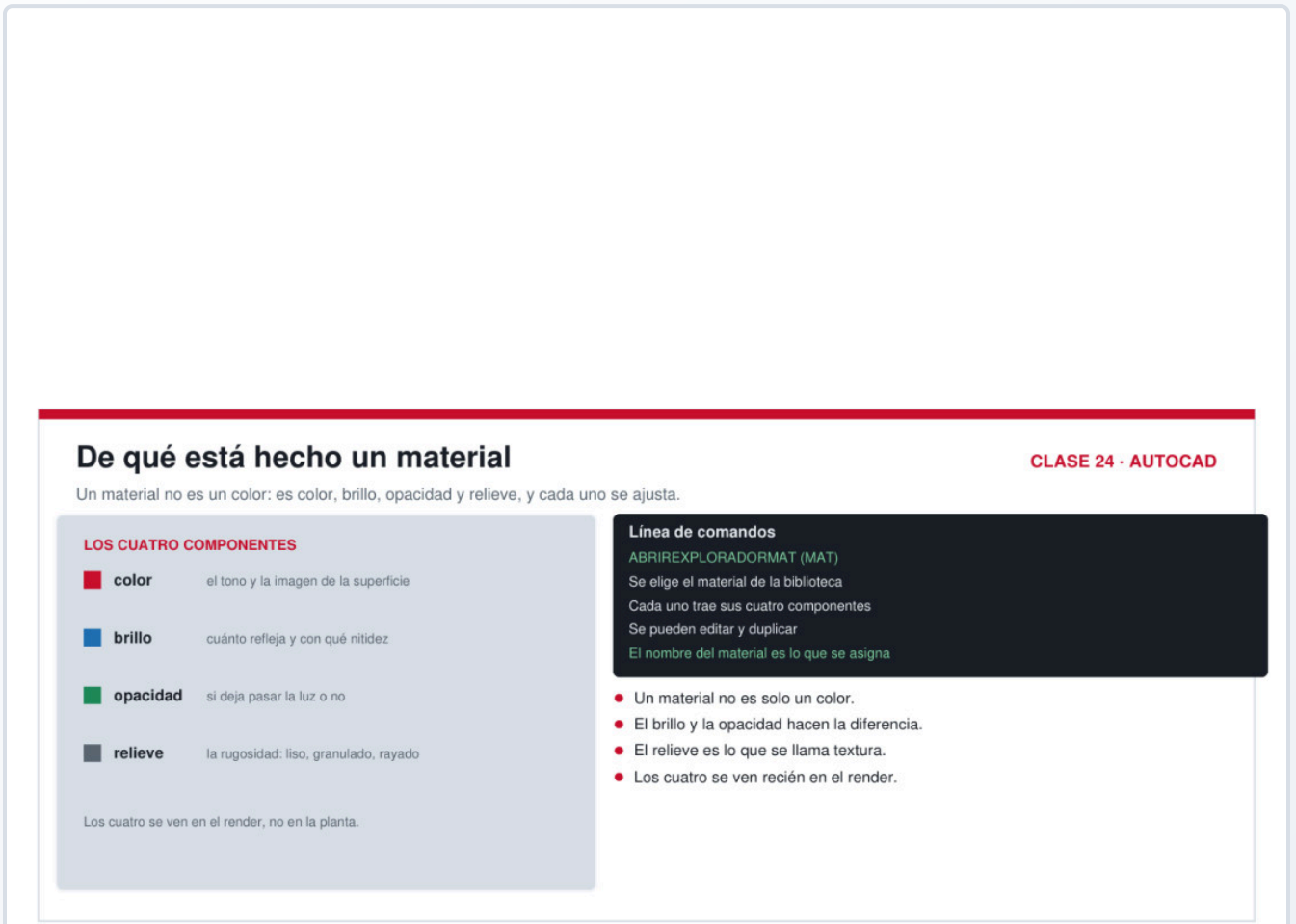
© @gustavokempe

Un material no es un color

Cuando en el modelado se habla de material, se habla de cuatro cosas juntas: el color, el brillo, la opacidad y el relieve. El color es el tono y la imagen de la superficie; el brillo, cuánto refleja y con qué nitidez; la opacidad, si deja pasar la luz; y el relieve, la rugosidad de la superficie.

Dos aceros se distinguen por el brillo, no por el color: el pulido refleja el entorno con nitidez y el oxidado lo refleja difuso. Dos maderas se distinguen por el relieve. Por eso la biblioteca trae variantes del mismo material: el metal pulido y el gastado, la madera nueva y la vieja.

- Un material trae cuatro cosas a la vez.
- El brillo distingue el acero pulido del oxidado.
- El relieve es lo que se llama textura.
- La biblioteca trae variantes del mismo material.



Color, brillo, opacidad y relieve.

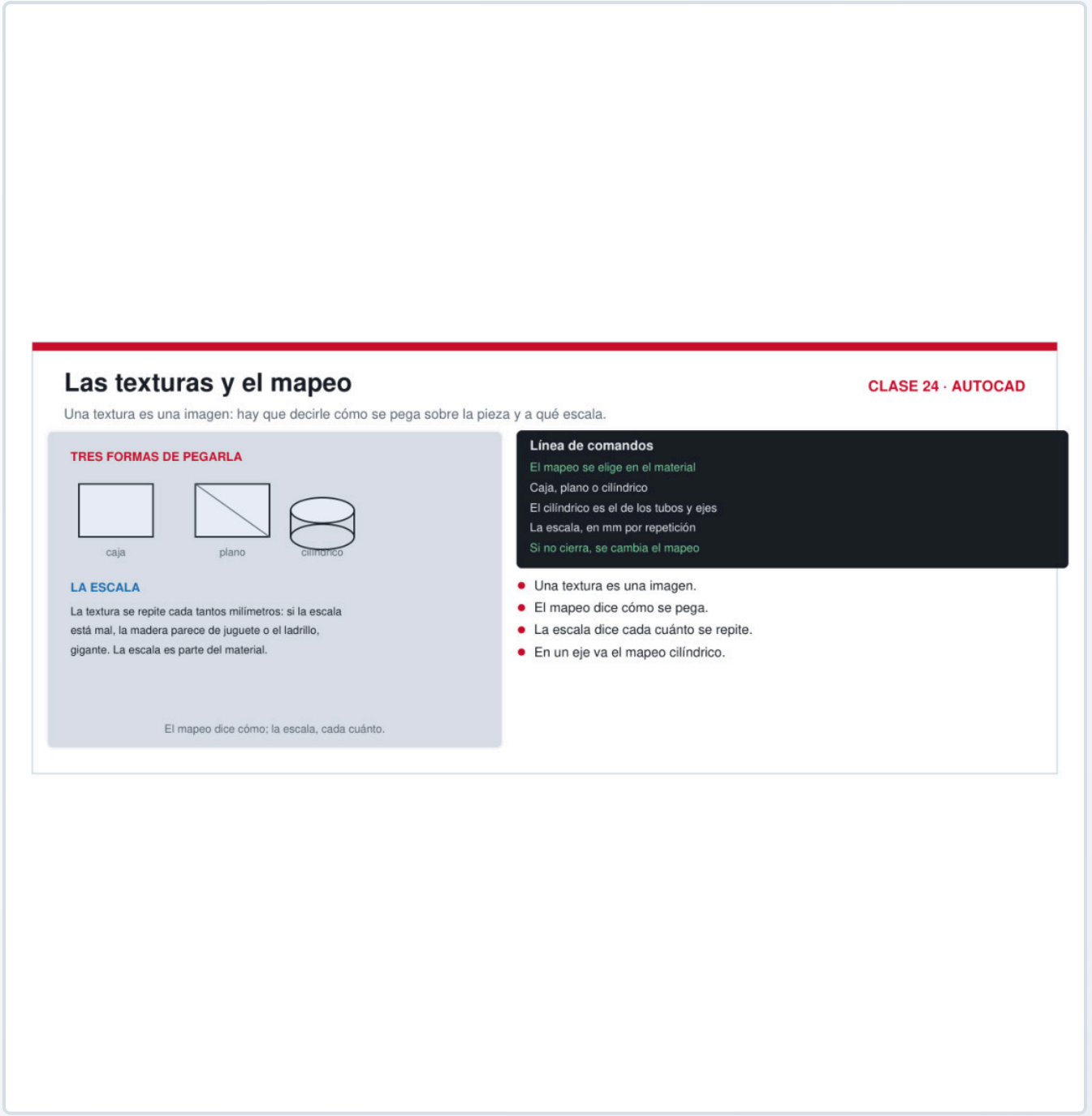
© @gustavokempe

Las texturas y su mapeo

Una textura es una imagen, y una imagen necesita saber cómo se pega sobre la pieza. Eso es el mapeo: en caja, que sirve para las formas rectangulares; en plano, que pega la imagen como una calcomanía; y en cilíndrico, que la enrolla alrededor del eje de un tubo.

Y después está la escala, que es cada cuántos milímetros se repite la imagen. La escala es lo que hace que una madera parezca madera y no papel de regalo: si las vetas miden un metro, la pieza parece de juguete. El mapeo dice cómo; la escala, cada cuánto.

- Una textura es una imagen.
- El mapeo dice cómo se pega.
- El cilíndrico es el de los tubos y los ejes.
- La escala dice cada cuánto se repite.



Cómo se pega una textura y cada cuánto se repite.

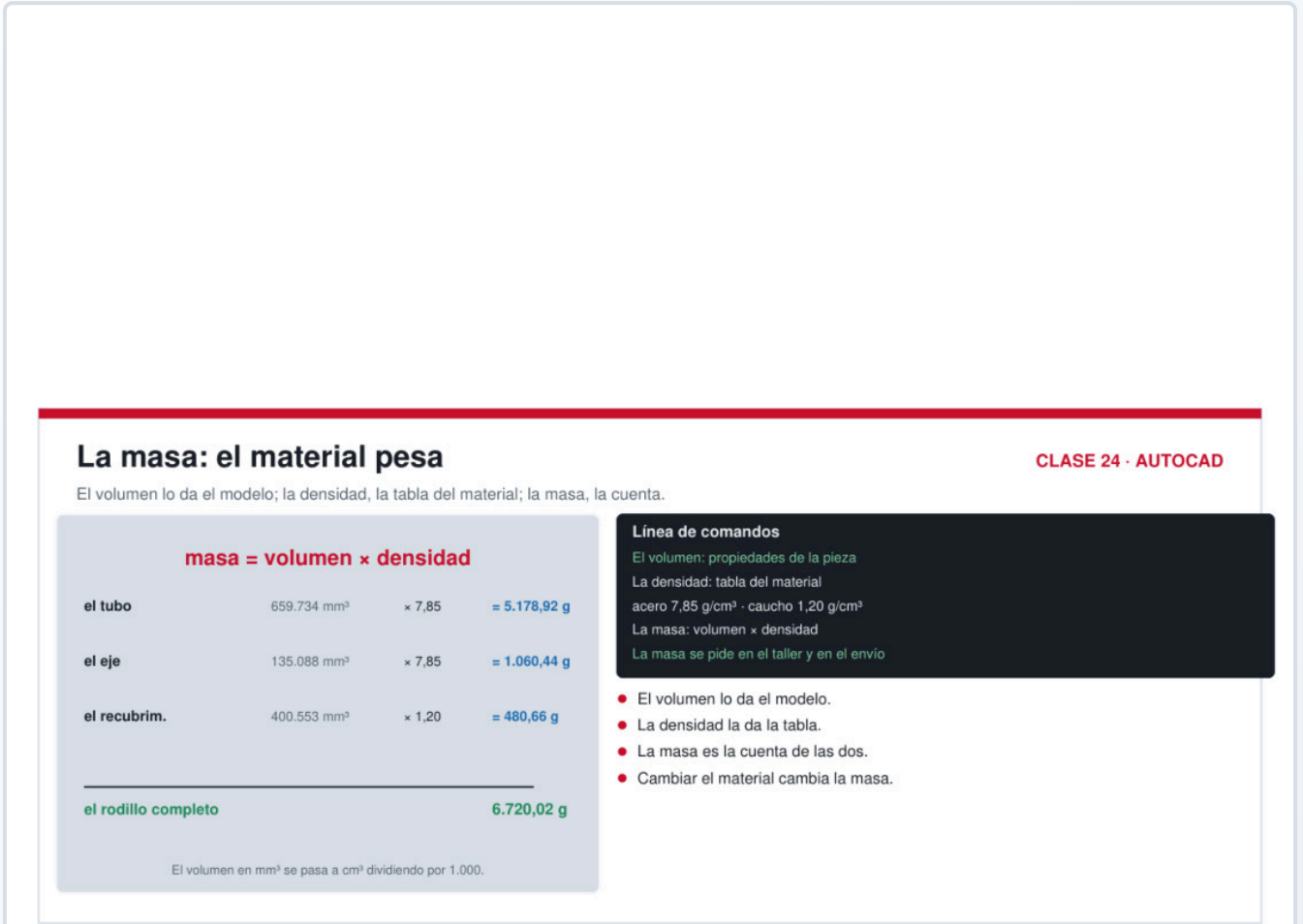
© @gustavokempe

La densidad y la masa

La densidad es la cantidad de masa que entra en un volumen, y su fórmula es la masa dividida por el volumen. Se mide en gramos por centímetro cúbico, y para los materiales de taller hay una tabla: el acero, 7,85; el aluminio, 2,70; el bronce, 8,80; el caucho, 1,20.

Con la densidad y el volumen que da el modelo, la masa sale de una multiplicación. Y ahí está lo útil: el volumen lo calcula la computadora con exactitud y el dato del material lo trae la tabla, así que la masa no se estima, se calcula. Es el número que se pide para el transporte y para las estructuras.

- La densidad es masa por unidad de volumen.
- Se mide en gramos por centímetro cúbico.
- Los materiales de taller tienen su tabla de densidades.
- La masa es volumen por densidad.



Masa = volumen × densidad.

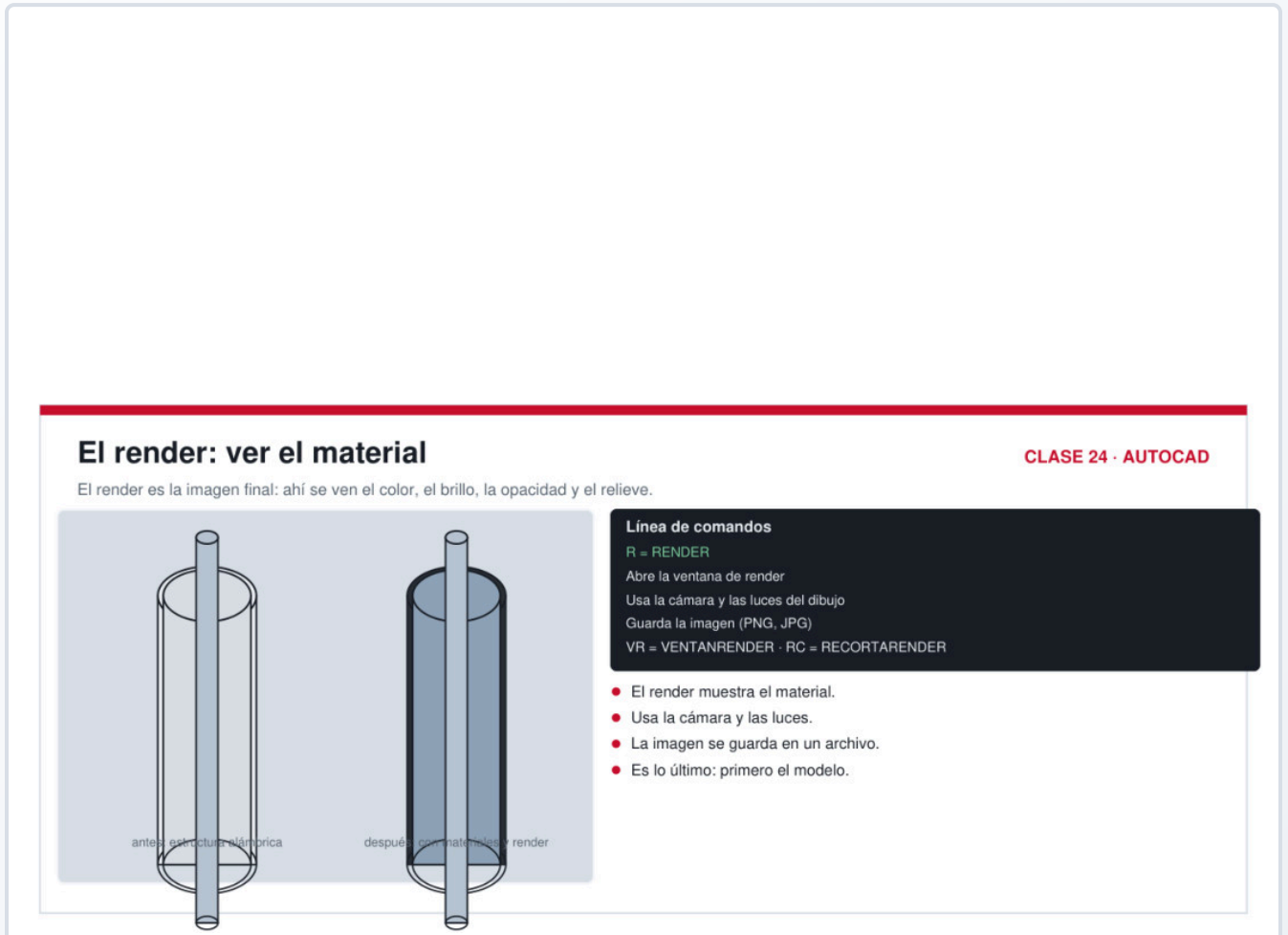
© @gustavokempe

El render: la luz sobre el material

El render es el proceso de generar una imagen a partir del modelo: a la geometría, que es el boceto de alambre, se le agregan las texturas, las luces y el mapeado, y sale la imagen que se muestra. Es donde el material se ve de verdad.

Y el render tiene un lugar en el orden del trabajo: es lo último. Primero el modelo, después el material, después la luz y al final el render. Un render no arregla una geometría que no cierra ni un material elegido por lindo; al revés, los muestra.

- El render genera una imagen del modelo.
- Agrega texturas, luces y mapeado.
- Es donde se ve el material.
- El render es lo último del camino.



La imagen final, con el material y la luz.

© @gustavokempe

Para llevar

Cuatro ideas de esta clase:

1. 1. Un material no es un color: es color, brillo, opacidad y relieve, y se elige de una biblioteca.
2. 2. Una textura es una imagen: hay que decirle cómo se pega (mapeo) y cada cuánto se repite (escala).
3. 3. La densidad convierte el volumen del modelo en una masa: el acero pesa 7,85 g/cm³ y el caucho 1,20.
4. 4. El render es la imagen final, y es lo último: primero el modelo, después el material y después la luz.

Esta nota es el texto de fondo de la clase. No es un manual de AutoCAD: el comando MAT (y MATERIALR), que equivale a ABRIREXPLORADORMAT y abre el explorador de materiales, y R = RENDER, con VR = VENTANRENDER y RC = RECORTARENDER, están verificados en el archivo de alias de AutoCAD 2021 en español de esta máquina. La asignación del material con la pieza seleccionada, el mapeo (caja, plano y cilíndrico) y la escala son la forma de trabajo del programa y quedan como convención del taller: conviene confirmarlos en la máquina antes de enseñarlos como receta. Las medidas del rodillo son medidas de diseño redondas y sus cuentas (los tres volúmenes y las tres masas) están comprobadas por el script de la lámina; la lectura del volumen en AutoCAD por la API no se pudo repetir en esta corrida porque el programa quedó rechazando las llamadas COM que cambian el estado, y no se reinició. Las densidades (acero 7,85 y caucho 1,20 g/cm³) son las de la tabla del taller y coinciden con las de la bibliografía.

© @gustavokempe

Referencias

Referencias en formato APA (7.ª edición). Todas las páginas se abrieron y se verificó que existen y que la cita está en ellas: la consulta se hizo el 19 de octubre de 2026. Las páginas de Wikipedia se citan con la fecha de consulta, no con la de edición, porque su contenido cambia.

1. Wikipedia. (s. f.). Densidad. Consultado el 19 de octubre de 2026. https://es.wikipedia.org/wiki/Densidad

2. Wikipedia. (s. f.). Renderización. Consultado el 19 de octubre de 2026. https://es.wikipedia.org/wiki/Renderización

3. Wikipedia. (s. f.). Volumen. Consultado el 19 de octubre de 2026. https://es.wikipedia.org/wiki/Volumen

4. Wikipedia. (s. f.). Geometría constructiva de sólidos. Consultado el 19 de octubre de 2026. https://es.wikipedia.org/wiki/Geometría_constructiva_de_sólidos

5. Wikipedia. (s. f.). Figura geométrica. Consultado el 19 de octubre de 2026. https://es.wikipedia.org/wiki/Figura_geométrica

© @gustavokempe